

S009 四种命题的相互关系

二级结论

四种命题的定义与相互关系如下：

命题类型	定义	相互关系
原命题	若 p 则 q	与逆命题互逆，与否命题互否，与逆否命题互为逆否
逆命题	若 q 则 p	与原命题互逆，与逆否命题互否，与否命题互为逆否
否命题	若 $\neg p$ 则 $\neg q$	与原命题互否，与逆命题互为逆否，与逆否命题互逆
逆否命题	若 $\neg q$ 则 $\neg p$	与逆命题互否，与否命题互逆，与原命题互为逆否

其中 $\neg$ 表示逻辑非。

理解说明

四种命题的关系本质上是逻辑联结词的“换位”与“换质”操作：

- 互逆**：交换条件与结论（ $p \rightarrow q$ 变为 $q \rightarrow p$ ）。
- 互否**：同时否定条件与结论（ $p \rightarrow q$ 变为 $\neg p \rightarrow \neg q$ ）。
- 互为逆否**：既交换又否定（ $p \rightarrow q$ 变为 $\neg q \rightarrow \neg p$ ）。

通过真值表或逻辑推理可知，原命题与逆否命题逻辑等价，逆命题与否命题逻辑等价。因此，在证明一个命题困难时，可转而证明其逆否命题。

证明

证明原命题与逆否命题等价：设原命题为“若 p ，则 q ”，记作 $p \rightarrow q$ 。逆否命题为“若 $\neg q$ ，则 $\neg p$ ”，记作 $\neg q \rightarrow \neg p$ 。考虑真值表：

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \rightarrow \neg p$
T	T	T	F	F	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T
F	F	T	T	T	T

可见 $p \rightarrow q$ 与 $\neg q \rightarrow \neg p$ 两列真值完全相同，故二者逻辑等价。

证明

证明逆命题与否命题等价：逆命题： $q \rightarrow p$ ，否命题： $\neg p \rightarrow \neg q$ 。由上述等价性，将原命题中的 p, q 分别替换为 q, p ，即得 $q \rightarrow p$ 与 $\neg p \rightarrow \neg q$ 等价。或直接列出真值表验证。

典型例题

例题 1：写出命题“若 $x > 0$ ，则 $x^2 > 0$ ”的逆命题、否命题、逆否命题，并判断它们的真假。

解析：

- 原命题：真（正数的平方为正）。
- 逆命题：若 $x^2 > 0$ ，则 $x > 0$ 。假（如 $x = -1$ 时 $x^2 > 0$ 但 $x \not> 0$ ）。
- 否命题：若 $x \leq 0$ ，则 $x^2 \leq 0$ 。假（如 $x = -1$ 时 $x \leq 0$ 但 $x^2 = 1 > 0$ ）。
- 逆否命题：若 $x^2 \leq 0$ ，则 $x \leq 0$ 。真（只有 $x = 0$ 时 $x^2 \leq 0$ 成立，此时 $x \leq 0$ 成立）。

注意原命题与逆否命题同真，逆命题与否命题同假。

典型例题

例题 2：已知命题“若 $m > 0$ ，则方程 $x^2 + x - m = 0$ 有实根”为真，写出它的逆否命题并判断真假。

解析：逆否命题：若方程 $x^2 + x - m = 0$ 无实根，则 $m \leq 0$ 。由原命题为真，逆否命题必为真（等价性）。可直接验证：方程无实根 $\Leftrightarrow \Delta = 1 + 4m < 0 \Leftrightarrow m < -\frac{1}{4}$ ，此时 $m \leq 0$ 成立，故逆否命题为真。

易错提醒

- **混淆“否命题”与“命题的否定”：**否命题是对条件和结论都否定，而命题的否定（ $\neg(p \rightarrow q)$ ）只否定结论（且保持条件不变），二者完全不同。例如原命题“若 $x > 0$ 则 $x > 1$ ”的否命题是“若 $x \leq 0$ 则 $x \leq 1$ ”，而命题的否定是“存在 $x > 0$ 使得 $x \leq 1$ ”。
- **误认为逆命题与否命题等价于原命题：**原命题与逆否命题等价，逆命题与否命题等价，但原命题与逆命题不一定等价。解题时不可随意互换。
- **忽略条件与结论的否定形式：**写否命题或逆否命题时，要正确写出 $\neg p$ 和 $\neg q$ ，注意“大于”的否定是“不大于”（即小于等于），等等。

- 混淆“互逆”与“互否”关系：可借助“交换”和“取反”的记忆：逆命题交换位置，否命题同时取反，逆否命题交换 + 取反。

结论小结

1. 四种命题结构：

- 原命题：若 p 则 q ；
- 逆命题：若 q 则 p ；
- 否命题：若 $\neg p$ 则 $\neg q$ ；
- 逆否命题：若 $\neg q$ 则 $\neg p$ 。

2. 等价关系：原命题 $\Leftrightarrow$ 逆否命题；逆命题 $\Leftrightarrow$ 否命题。3. 记忆口诀：逆命题交换位置，否命题两边否定，逆否命题交换且否定。4. 应用场景：用于逻辑推理、间接证明（反证法实质是证明逆否命题）、判断命题真假。5. 易错点：区分“否命题”与“命题的否定”；注意否定词的正确写法。